

Module : Kotlin (M202)

TP N° 15

Année de Formation 2024/2025

Filière : Développement Mobile Groupe : DEVM 101 - DEVM 102 Niveau : 2ème année

Exercice : Configuration et utilisation de Gradle dans un projet Android

1. Créer un nouveau projet Android :

- Créer un projet Android vide dans Android Studio.
- Nom du projet : GradleDemo.
- Assure-toi que la configuration par défaut inclut Kotlin comme langage de programmation.

2. Explorer le fichier build.gradle au niveau du projet :

- Ouvre le fichier build.gradle situé à la racine du projet.
- Observe et note les éléments suivants :
 - La version de **Gradle** utilisée.
 - Les **dépendances** globales ou les configurations spécifiques au projet.

3. Ajouter des dépendances dans build.gradle au niveau de l'application :

- Ouvre le fichier build.gradle dans le répertoire app.
- Ajouter les dépendances suivantes pour la bibliothèque Retrofit :

```
implementation 'com.squareup.retrofit2:retrofit:2.9.0'
```

```
implementation 'com.squareup.retrofit2:converter-gson:2.9.0'
```

- Lance une **synchronisation Gradle** en cliquant sur "Sync Now" ou en allant dans File > Sync Project with Gradle Files.

4. Configurer une variante de build :

Dans le fichier build.gradle de l'application, ajoute deux variantes de build : debug et release avec les configurations suivantes :

```
android {  
  
    buildTypes {  
  
        debug {  
  
            applicationIdSuffix ".debug"  
  
            versionNameSuffix "-DEBUG"  
  
            minifyEnabled false  
  
        }  
  
        release {  
  
            minifyEnabled true  
  
            proguardFiles getDefaultProguardFile('proguard-android-optimize.txt'),  
'proguard-rules.pro'  
  
        }  
  
    }  
  
}
```

- Ces configurations ajoutent un suffixe pour l'application en mode debug et activent **ProGuard** pour la version release.

5. Créer une tâche personnalisée dans Gradle :

Ajoute une tâche personnalisée dans le fichier build.gradle au niveau du projet pour afficher un message lors de la compilation :

```
task helloGradle {  
  
    doLast {  
  
        println 'Hello from Gradle!'  
  
    }  
  
}
```

- Lance cette tâche en ligne de commande (dans Android Studio, ouvre la fenêtre **Terminal** en bas de l'écran et tape `./gradlew helloGradle`).

6. Exécuter le projet avec différentes variantes de build :

- Dans Android Studio, clique sur la liste déroulante **Build Variants** en bas à gauche et choisis debug ou release.
- Compile et exécute l'application dans chaque variante et note les différences, notamment le suffixe de l'application en mode debug.

7. Ajouter une dépendance conditionnelle

- Ajoute une condition dans le fichier build.gradle pour inclure une dépendance uniquement dans la variante de build release :
`releaseImplementation 'com.squareup.okhttp3:logging-interceptor:4.9.1'`